



TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ

GV: Ths. Phùng Thị Mỹ Diễm



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề



CHƯƠNG 3

NGÔN NGỮ VÀ TỔNG QUÁT HÓA BẢN ĐỒ



3.1. Ngôn ngữ bản đồ

- Nội dung bản đồ được biểu hiện bằng **hệ thống kí hiệu bản đồ (ngôn ngữ bản đồ)** là phương tiện trao đổi thông tin giữa người thành lập và người sử dụng.
- **Hệ thống kí hiệu bản đồ** bao gồm những hình vẽ, màu sắc, chữ viết... tượng trưng dùng để thể hiện trên bản đồ những đối tượng, hiện tượng thiên nhiên, kinh tế xã hội cùng những đặc trưng của chúng.

3.1. Ngôn ngữ bản đồ

Có thể thu nhỏ rất nhiều kích thước thật của bề mặt Trái đất.

Có thể loại bỏ những khía cạnh không cần thiết và làm nổi bật những yếu tố cần thiết, có ý nghĩa.



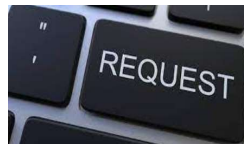
Có thể biểu hiện được sự không bằng phẳng, mấp mô của bề mặt Trái đất lên mặt phẳng mà vẫn rõ ràng, trực quan.

Biểu hiện được các hiện tượng, nhìn thấy được, không nhìn thấy được, cảm nhận và không cảm nhận được.

diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.1. Ngôn ngữ bản đồ



Dạng của kí hiệu phải gọi cho ta liên tưởng đến dạng của đối tượng cần phản ánh.

Bản thân của kí hiệu phải chứa trong nó một dung nào đó về số lượng, chất lượng, cấu trúc hoặc động lực phát triển của đối tượng cần phản ánh trên bản đồ.

Vị trí của các kí hiệu trên bản đồ phải thể hiện đúng vị trí của các đối tượng trong không gian và vị trí tương quan của nó với các yếu tố khác

diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.2. Hệ thống ký hiệu bản đồ

Để làm tốt chức năng của ký hiệu cần có một số yêu cầu đối với ký hiệu bản đồ:

- *Vẽ ký hiệu đơn giản*
- *Ký hiệu phải rõ ràng, đẹp*
- *Tiện dụng, dễ dàng khôi phục hình ảnh thật của đối tượng.*
- *Đáp ứng khả năng sinh học của mắt.*

Ký hiệu bản đồ được phân thành **3 dạng** sau:

- *Ký hiệu điểm (ký hiệu không theo tỷ lệ)*
- *Ký hiệu tuyến tính (ký hiệu nửa tỷ lệ)*
- *Ký hiệu diện tích (ký hiệu theo tỷ lệ)*

diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.2. Hệ thống ký hiệu bản đồ

Loại ký hiệu	Ký hiệu	Giải thích ký hiệu
Ký hiệu điểm		Điểm toạ độ Nhà nước
		Trạm khí tượng
Ký hiệu tuyến tính		Ranh giới tỉnh
		Đường dây điện thường
		Ống dẫn nước, hơi, dầu
Ký hiệu diện tích		Ruộng lúa
		Đất trống màu
		Hoa, cây cảnh

Màu sắc và chữ trên bản đồ cũng thuộc hệ thống ký hiệu bản đồ và là một phần nội dung không thể thiếu được của bản đồ.

Mọi ghi chú trên bản đồ đều dùng chữ và số thông qua kiểu chữ, cỡ chữ...:

- *Ghi chú giải thích*
- *Ghi chú tên riêng*

diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.2. Hệ thống ký hiệu bản đồ

Đặc tính biến thể	Hệ thống kí hiệu		
	Điểm	Đường	Vùng
Kích thước			
Độ sáng			
Cấu trúc			
Màu sắc			
Hướng			
Hình dạng			

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.2. Hệ thống ký hiệu bản đồ

Biến số trực quan định tính (Qualitative Visual Variables)

Visual Variable	Point	Line	Area
Shape			
Orientation			
Color Hue			

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.2. Hệ thống ký hiệu bản đồ

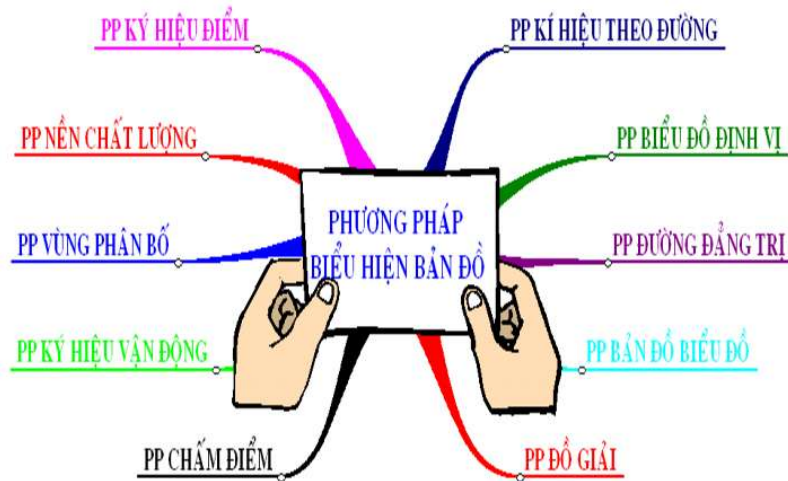
Biến số trực quan định lượng (Quantitative Visual Variables)

Visual Variable	Point	Line	Area
Size			
Texture			
Color Value			
Color Saturation			

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.3. Các phương pháp thể hiện bản đồ



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.3. Các phương pháp thể hiện bản đồ

PP KÝ HIỆU ĐIỂM

Phương pháp ký hiệu

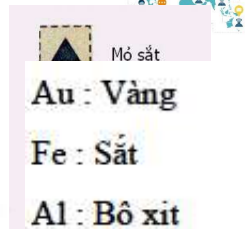
Phương pháp kí hiệu là phương pháp biểu hiện dùng để thể hiện những đối tượng, hiện tượng được **định vị theo các điểm**, hoặc tập trung trên những diện tích nhỏ.

Đối tượng

- Dùng để biểu hiện các hiện tượng phân bố theo điểm, phân bố liên tục
- Dùng để chỉ dẫn các yếu tố giá trị định tính, định lượng

Hình thức biểu thị

- Ký hiệu tượng hình  Trâu, bò
- Ký hiệu hình học  Cây ăn quả
- Ký hiệu chữ  Bãi tắm
-  Vườn quốc gia



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.3. Các phương pháp thể hiện bản đồ

PP KÝ HIỆU ĐIỂM

Phương pháp ký hiệu

Hình thức biểu thị

- Trong ba dạng kí hiệu này, kí hiệu hình học có nhiều ưu điểm: dễ vẽ, phản ánh chính xác vị trí phân bố, dễ ứng dụng công nghệ hiện đại và có khả năng nêu được nhiều đặc trưng của đối tượng.
- Kí hiệu tượng hình, tượng trưng có tính trực quan cao, dễ nhận biết đối tượng, nhưng khó vẽ, khó thể hiện định lượng, sự chính xác địa lý hạn chế, khó áp dụng công nghệ tiên tiến, nên thường chỉ được thể hiện ở các bản đồ mang tính quảng bá như bản đồ du lịch và bản đồ giáo khoa cấp Tiểu học



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.3. Các phương pháp thể hiện bản đồ

PP KÝ HIỆU ĐIỂM

Phương pháp ký hiệu

Khả
năng
biểu
hiện

- Vị trí, đặc điểm phân bố của đối tượng
- Biểu hiện chất lượng đối tượng
- Biểu hiện số lượng đối tượng
- Cấu trúc của đối tượng
- Động lực (xu hướng phát triển, xu hướng thay đổi) của đối tượng hay hiện tượng

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.3. Các phương pháp thể hiện bản đồ

PP CHẤM ĐIỂM

Đối tượng

Hình thức
biểu hiện

Khả năng biểu hiện

- Biểu hiện các đối tượng phân bố không đồng đều bằng những điểm chấm có giá trị như nhau.
- Phương pháp chấm điểm là phương pháp biểu hiện bản đồ được sử dụng để thể hiện đặc điểm các đối tượng, hiện tượng phân bố phân tán theo các cụm, các khối.

- Phương pháp chấm điểm chủ yếu đưa ra số lượng hiện tượng.

$$Q = P \cdot n$$

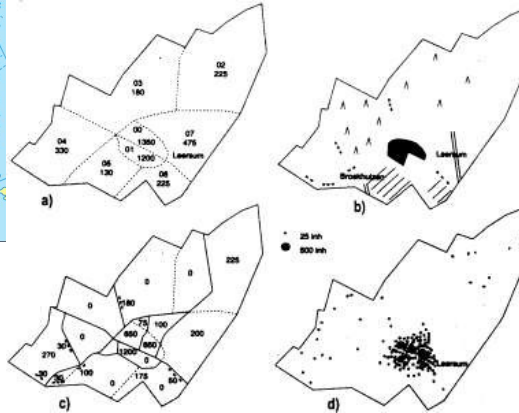
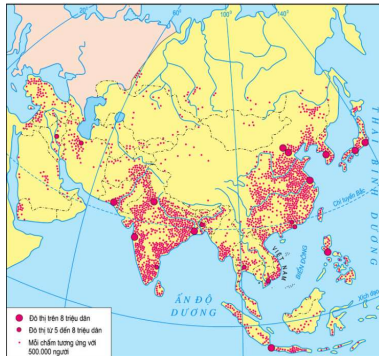
Số lượng hiện tượng Số lượng điểm chấm

- Phương pháp chấm điểm còn có khả năng biểu hiện chất lượng, cấu trúc và động lực của đối tượng, hiện tượng.

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.3. Các phương pháp thể hiện bản đồ



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.3. Các phương pháp thể hiện bản đồ

PP VÙNG PHÂN BỐ

Phương pháp Khoanh diện tích hoặc phương pháp Diện tích giới hạn.

Hình
thức
biểu
hiện

Phương pháp này thường được dùng để biểu hiện những đối tượng, hiện tượng phân bố theo diện nhưng không đều khắp và liên tục trên lãnh thổ, mà chỉ có ở từng vùng, từng diện tích riêng lẻ nhất định

Khả
năng
biểu
hiện

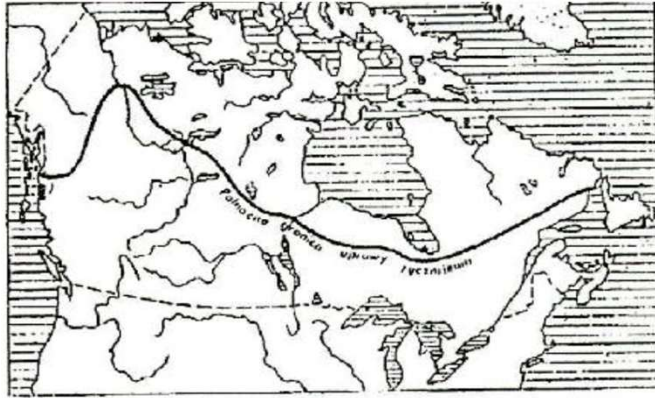
- Biểu hiện được số lượng tương đối, (tuyệt đối nếu có ranh giới rõ ràng)
- Thể hiện được chất lượng: màu sắc hoặc kẻ vạch khác nhau
- Động lực: các ranh giới có ghi chú thời gian
- Cấu trúc: chia nhỏ vùng phân bố

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.3. Các phương pháp thể hiện bản đồ

PP VÙNG PHÂN BỐ



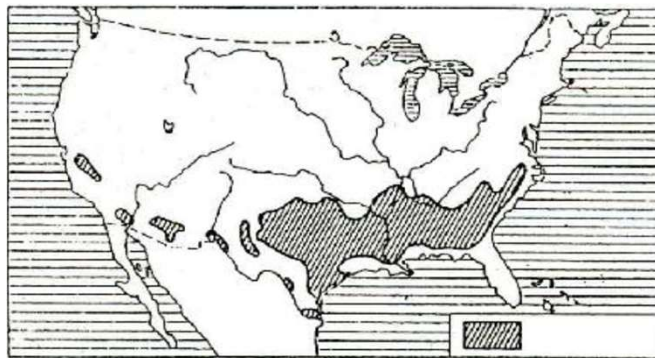
Phương pháp khoanh vùng mở

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.3. Các phương pháp thể hiện bản đồ

PP VÙNG PHÂN BỐ



Phương pháp khoanh vùng đóng

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.3. Các phương pháp thể hiện bản đồ

PP NỀN CHẤT LƯỢNG

Hình thức biểu hiện

Phương pháp nền chất lượng được dùng để đặc trưng sự khác nhau về chất của các hiện tượng họa đồ giữa các bộ phận (vùng) của lãnh thổ.

Cách thể hiện

Trên bản đồ được phân chia thành những vùng theo những dấu hiệu nhất định nào đó và được giới hạn bởi những đường ranh giới cụ thể.



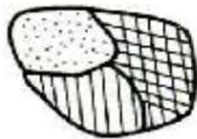
- Các ranh giới không được chồng lên nhau
- Không có phần để trống trên bản đồ
- Nếu dùng màu thì nên dùng nền màu nhạt

diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.3. Các phương pháp thể hiện bản đồ

PP NỀN CHẤT LƯỢNG



Nền chất lượng



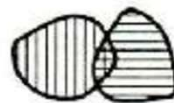
Trống trơn



Chăn nuôi



Cây công nghiệp



Khoanh vùng



Đất trống còi



Đất trống đầy

diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.3. Các phương pháp thể hiện bản đồ

PP KÍ HIỆU VẬN ĐỘNG

Phương pháp đường chuyển động

Phương pháp kí hiệu đường chuyển động là phương pháp được sử dụng để thể hiện sự dịch chuyển (chuyển động) của các đối tượng, hiện tượng địa lý

Đối tượng

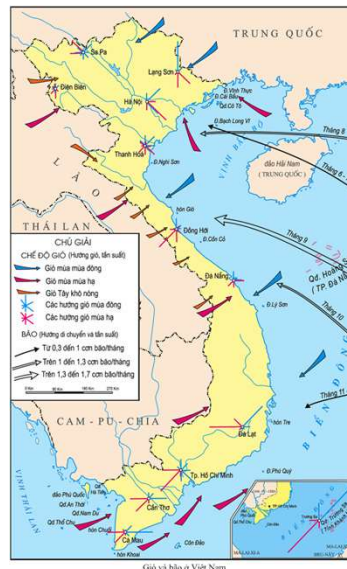
Phương pháp kí hiệu đường chuyển động được sử dụng đối với mọi đối tượng tồn tại dưới các dạng phân bố:

- Theo điểm (sự chuyển động của một con tàu)
- Theo đường (sự chuyển dịch của các front – khối khí nóng và lạnh)
- Theo diện liên tục (sự di chuyển của các khối khí)
- Theo diện phân tán (sự di trú của các đàn gia súc chăn thả), v.v...

diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.3. Các phương pháp thể hiện bản đồ



diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.3. Các phương pháp thể hiện bản đồ

PP KÍ HIỆU VẬN ĐỘNG

- Có **khả năng phản ánh** mọi đặc tính chuyển động của các đối tượng họa đồ như đường chuyển dịch, hướng chuyển dịch, phương thức chuyển dịch, tốc độ chuyển dịch, cường độ chuyển dịch và chất lượng, cấu trúc của các hiện tượng chuyển dịch.
- **Phương tiện chủ yếu** của phương pháp kí hiệu đường chuyển động để biểu hiện sự chuyển dịch của các đối tượng, hiện tượng họa đồ là các vector (mũi tên).
- Thông qua hình thức của các **vector** có thể phản ánh hướng chuyển dịch, số lượng, chất lượng và cấu trúc của các đối tượng, hiện tượng biểu hiện.

diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

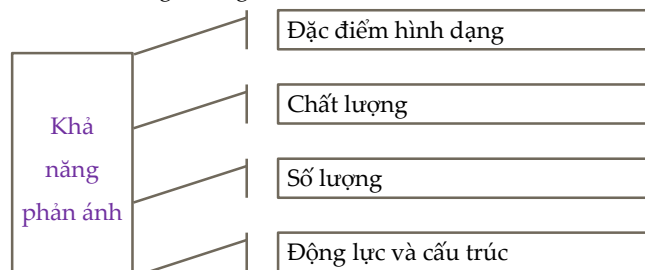
Thành lập bản đồ chuyên đề

3.3. Các phương pháp thể hiện bản đồ

PP KÍ HIỆU THEO ĐƯỜNG

Phương pháp kí hiệu đường là phương pháp biểu hiện có dạng đường, được dùng để truyền đạt các đối tượng địa lý phân bố theo những đường nhất định, chạy dài theo tuyến, mà chiều rộng của chúng khi thể hiện lên bản đồ không theo tỉ lệ.

Cũng có thể phản ánh những đối tượng mà theo cách hiểu hình học, chúng được xem như những đường.



diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.3. Các phương pháp thể hiện bản đồ

PP ĐƯỜNG ĐẲNG TRỊ

Phương pháp đường đồng mức

- Sử dụng rộng rãi trong các bản đồ khí hậu, bản đồ từ trường, bản đồ địa chấn...
- Các đường đẳng trị được sử dụng để biểu hiện những hiện tượng phân bố liên tục, biến đổi về lượng dần dần trong không gian.
- Bản đồ được thể hiện bằng phương pháp đường đẳng trị bao giờ cũng gồm một hệ thống các đường đẳng trị.
- Phương pháp các đường đẳng trị không trực tiếp biểu hiện chất lượng hiện tượng, mà ẩn dưới đặc trưng số lượng.



Thể hiện đơn giản, trực quan và không đòi hỏi những thuyết minh phức tạp trong phần chú giải, tiết kiệm diện tích thể hiện trên bản đồ.

diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.3. Các phương pháp thể hiện bản đồ

PP ĐƯỜNG ĐẲNG TRỊ

Phương pháp đường đồng mức



diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.3. Các phương pháp thể hiện bản đồ



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

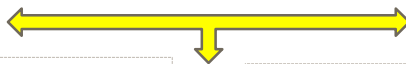
Thành lập bản đồ chuyên đề

3.3. Các phương pháp thể hiện bản đồ

PP BIỂU ĐỒ ĐỊNH VỊ



Phương pháp Biểu đồ định vị: là phương pháp dùng các **biểu đồ** đặt ở những **điểm đặc trưng** nhất định trên bản đồ để phản ánh những **hiện tượng phân bố** toàn bộ hoặc trên diện rộng nhưng có sự **biến động** theo mùa và có tính chất chu kỳ.



Thể hiện các hiện tượng: phân bố liên tục hoặc trên toàn bộ mặt đất có sự biến đổi theo chu kỳ và việc nghiên cứu chúng được tiến hành ở những điểm nhất định như các hiện tượng trong khí quyển.

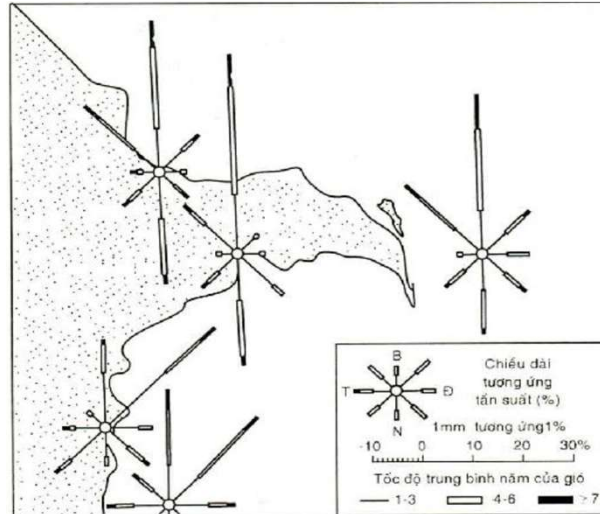
Các biểu đồ biểu thị sự **biến động về lượng** của các hiện tượng theo **thời gian**, có thể được thể hiện với các hệ tọa độ và các dạng biểu đồ khác nhau.

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.3. Các phương pháp thể hiện bản đồ

PP BIỂU ĐỒ ĐỊNH VỊ



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.3. Các phương pháp thể hiện bản đồ

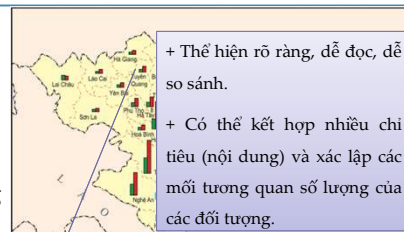
PP BẢN ĐỒ BIỂU ĐỒ

Đối tượng

Biểu hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng trên một đơn vị lãnh thổ bằng cách dùng các biểu đồ đặt vào phạm vi của đơn vị lãnh thổ đó.

Khả năng biểu hiện

- Số lượng của đối tượng.
- Chất lượng của đối tượng.
- Cấu trúc và động lực của đối tượng.

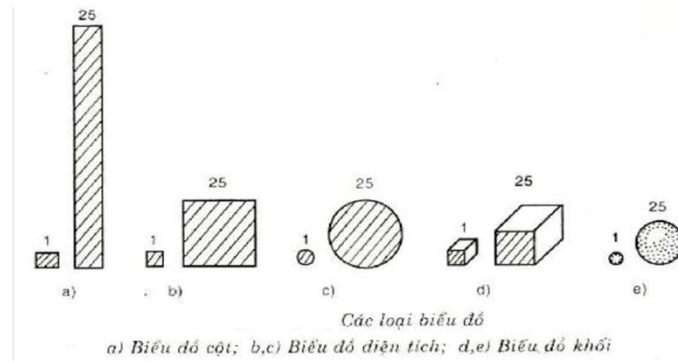


diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.3. Các phương pháp thể hiện bản đồ

PP BẢN ĐỒ BIỂU ĐỒ



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.3. Các phương pháp thể hiện bản đồ

PP ĐỒ GIẢI

Phương pháp bản đồ đồ giải (Cartogram)

- Phương pháp Bản đồ đồ giải là phương pháp được dùng để biểu hiện **cường độ trung bình** (giá trị tương đối) của các đối tượng, hiện tượng địa lý theo các đơn vị lãnh thổ.
- Thể hiện số lượng tương đối.
- Phương pháp Bản đồ mật độ sử dụng rất có hiệu quả trong việc nêu lên những số lượng tương đối của các đối tượng, hiện tượng địa lý phân bố theo các đơn vị lãnh thổ khác nhau.
- Nhược: Làm sai lệch sự phân bố thực tế

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.4. Tổng quát hóa nội dung bản đồ



Tổng quát hoá bản đồ là sự **lựa chọn** và **khái quát** các đối tượng được biểu thị trên bản đồ phù hợp với mục đích, tỷ lệ, nội dung của bản đồ và với những đặc điểm của lãnh thổ thành lập bản đồ.

Bản chất của Tổng quát hóa bản đồ là sự lựa chọn cái thực chất, cái chủ yếu, là sự Tổng quát hóa không gian và Tổng quát hóa nội dung của các đối tượng địa lý.



Phải đảm bảo tính chính xác về mặt toán học

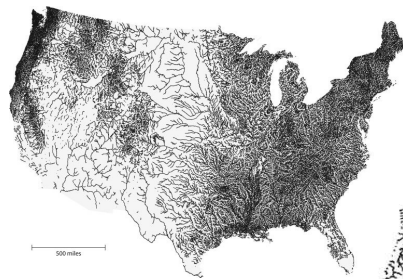


Phải giữ được sự phù hợp về mặt địa lý

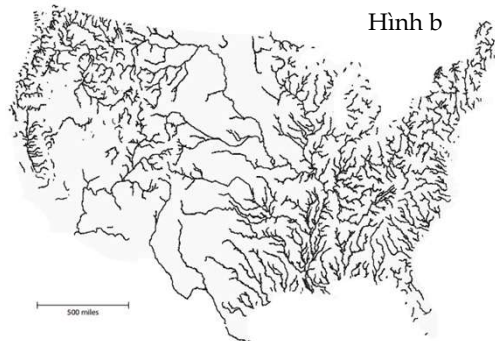
diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.4. Tổng quát hóa nội dung bản đồ



Hình a



Hình b

diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.4. Tổng quát hóa nội dung bản đồ



Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình Tổng quát hóa bản đồ

Mục đích sử dụng

Trên bản đồ chỉ biểu thị những đối tượng và hiện tượng phù hợp với mục đích của nó. Những bản đồ có cùng đề tài và cùng tỷ lệ nhưng có mục đích khác nhau thì mức độ chi tiết và đặc điểm của sự biểu thị nội dung cũng khác nhau.

Chủ đề của bản đồ

Đề tài bản đồ quyết định phạm vi các yếu tố nội dung cần thể hiện; quyết định những yếu tố nào cần thể hiện chi tiết nhất, những yếu tố nào chỉ cần thể hiện khái lược.

diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.4. Tổng quát hóa nội dung bản đồ



Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình Tổng quát hóa bản đồ

Tỷ lệ bản đồ

Những bản đồ có cùng đề tài và mục đích sử dụng nhưng có tỷ lệ khác nhau thì mức độ tổng quát hoá khác nhau. Bản đồ có tỷ lệ càng lớn thì thể hiện nội dung càng chi tiết; ngược lại tỷ lệ càng nhỏ thì nội dung biểu thị càng khái lược.

Đặc thù địa phương

Khi tổng quát hoá bản đồ cần phải xem xét đến đặc điểm địa lý của lãnh thổ bản đồ bởi vì cùng là những đối tượng như nhau nhưng lại có ý nghĩa khác nhau trong những điều kiện địa lý khác nhau.

diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.4. Tổng quát hóa nội dung bản đồ



Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình Tổng quát hóa bản đồ

Tài liệu tư liệu

Đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình tổng quát hoá. Các tài liệu tư liệu càng chi tiết, đầy đủ bao nhiêu càng tạo sự thuận lợi cho quá trình tổng quát hoá bấy nhiêu.

Phương pháp biểu hiện

Vì mỗi phương pháp biểu hiện bản đồ đều có đặc tính riêng nên chúng đòi hỏi mức độ tổng quát hoá nhất định

diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

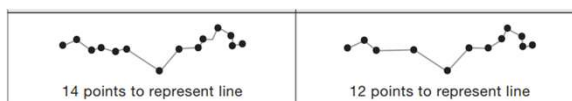
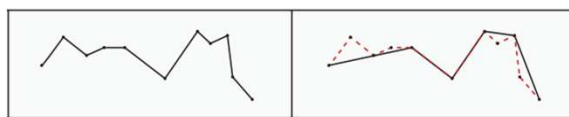
3.4. Tổng quát hóa nội dung bản đồ

Các kỹ thuật Tổng quát hóa



Đơn giản hóa (Simplification)

là quá trình **giảm bớt số lượng điểm** trên một đường để biểu diễn đối tượng một cách tối ưu hơn.



diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

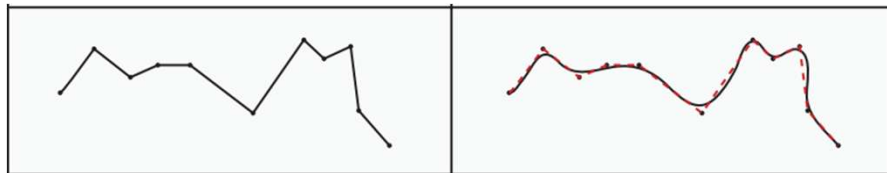
3.4. Tổng quát hóa nội dung bản đồ

Các kỹ thuật Tổng quát hóa



Làm mượt (Smoothing)

là kỹ thuật điều chỉnh các đường nét trên bản đồ để chúng trở nên **mượt mà hơn**, giảm bớt các góc cạnh cứng nhắc, tạo cảm giác tự nhiên và thẩm mỹ hơn.



diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

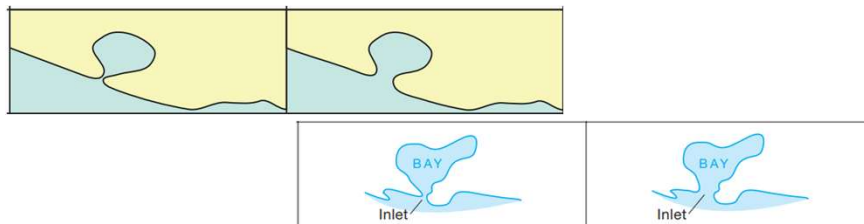
3.4. Tổng quát hóa nội dung bản đồ

Các kỹ thuật Tổng quát hóa



Phóng đại (Exaggeration)

là kỹ thuật làm **tăng kích thước hoặc mở rộng các đặc điểm quan trọng** trên bản đồ để đảm bảo tính rõ ràng và dễ đọc.



diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

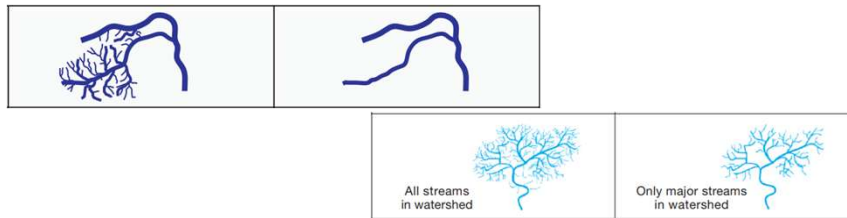
Thành lập bản đồ chuyên đề

3.4. Tổng quát hóa nội dung bản đồ

Các kỹ thuật Tổng quát hóa



là quá trình giữ lại các phần quan trọng nhất của một hệ thống đối tượng trên bản đồ để đảm bảo rằng người đọc có thể dễ dàng nhận diện cấu trúc tổng thể của hiện tượng mà bản đồ đang thể hiện.



diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

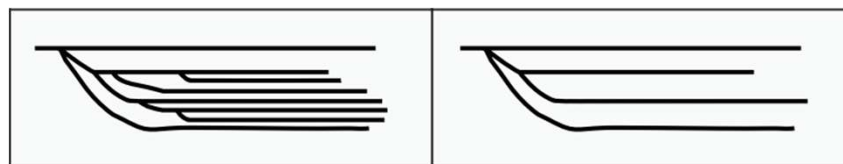
Thành lập bản đồ chuyên đề

3.4. Tổng quát hóa nội dung bản đồ

Các kỹ thuật Tổng quát hóa



là một kỹ thuật Tổng quát hóa trong bản đồ học, chủ yếu áp dụng cho các ký hiệu đường khi nhiều đường trở nên quá gần nhau ở tỷ lệ nhỏ, khiến chúng khó phân biệt.



diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

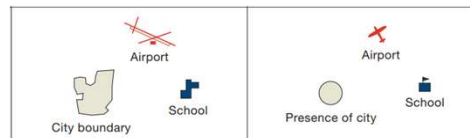
3.4. Tổng quát hóa nội dung bản đồ

Các kỹ thuật Tổng quát hóa



Thu gọn (Collapse)

một đối tượng diện tích (area symbol) được thay thế bằng một ký hiệu điểm (point symbol).



diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

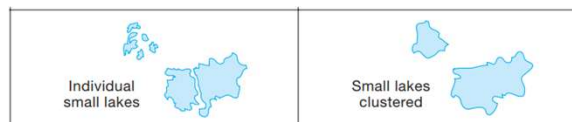
3.4. Tổng quát hóa nội dung bản đồ

Các kỹ thuật Tổng quát hóa



Hợp nhất (Amalgamation)

nhiều đối tượng diện tích (area symbols) được nhóm lại thành một đối tượng diện tích duy nhất.



diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

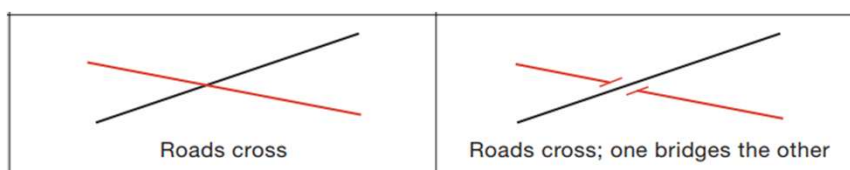
3.4. Tổng quát hóa nội dung bản đồ

Các kỹ thuật Tổng quát hóa



Nhấn mạnh (Enhancement)

là kỹ thuật làm nổi bật một yếu tố quan trọng trong bản đồ để giúp người đọc dễ dàng nhận diện và hiểu rõ hơn về đối tượng hoặc hiện tượng đang được biểu diễn.



diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.4. Tổng quát hóa nội dung bản đồ

Các kỹ thuật Tổng quát hóa



Dịch chuyển (Displacement)

là một kỹ thuật Tổng quát hóa trong bản đồ học, được sử dụng khi hai hoặc nhiều đối tượng **quá gần nhau** đến mức chúng trông như chồng lên nhau hoặc hòa lẫn vào nhau trên bản đồ.



diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

3.4. Tổng quát hóa nội dung bản đồ

Các kỹ thuật Tổng quát hóa



Tập hợp (Aggregation)

là kỹ thuật Tổng quát hóa trong bản đồ học, trong đó **nhiều ký hiệu điểm (point symbols)** được nhóm lại thành một ký hiệu diện tích (area symbol).



THANK YOU